

Estudio Parcial

sábado, 20 de septiembre de 2025 2:47 p. m.

1. En el trabajo Energy Efficiency across Programming Language se analizó la eficiencia energética de 27 lenguajes de programación conocidos utilizando 10 diferentes problemas de referencia. En este trabajo se midió el tiempo de ejecución y el pico máximo de uso de memoria para comprender la forma en el que el tiempo de ejecución y la energía están relacionados. La afirmación: La conclusión es que los lenguajes más rápidos siempre son más eficientes energéticamente, es:

- A) Verdadero
B) Falso

Explicación: El estudio muestra que si existe una correlación fuerte entre tiempo de ejecución y consumo energético, es decir los programas que terminan más rápido consumen menos energía, pero también encontraron excepciones así que no se puede afirmar "SIEMPRE"

2. Basado en el trabajo Energy Efficiency across Programming Languages. El estudio mostro que estadísticamente la relación entre la cantidad de memoria usada al ejecutar una solución computacional y el consumo energético es:

- A) No se estudió esta relación
B) Existente y son fuertemente correlacionadas
C) No existente
D) No hay conclusión al respecto

Explicación: El estudio midió que no hay correlación significativa (No existente), eso hace falso a la de fuertemente correlacionadas, que no se estudió y que no hay conclusión

3. Basado en el trabajo The gap between processor and memory, la afirmación: Debido a las complejas interacciones entre la latencia de memoria y el ancho de banda es difícil determinar si la degradación del procesador relacionada con la memoria corresponde a la latencia o al ancho de banda:

- A) Es falsa, porque la degradación es determinada por la latencia.
B) Es falsa, porque la degradación es determinada por el ancho de banda.
C) Es verdadera, porque a menor latencia se requiere más ancho de banda.
D) Es verdadera, porque a mayor latencia se requiere más ancho de banda.

Explicación: La latencia es el tiempo en responder a una solicitud y el ancho de banda la cantidad de datos que pueden transferirse por unidad de tiempo. Cuando se reduce la latencia los procesadores hacen solicitudes con mayor frecuencia, lo que aumenta la demanda de ancho de banda. Por eso no siempre es posible separar la degradación.

4. En un programa en ejecución se crea un nuevo marco de pila cuando la función A llama a la función B. ¿Cuál de los siguientes ítem no se almacena en este marco de pila?

- A) Una copia de los registros utilizados por la función A
B) Variables locales para la función B

5. La afirmación: La memoria física asignada a un proceso en ejecución en un momento dado debe ser contigua, es:

- A) Verdadero
B) Falso

Por la memoria virtual y la paginación la memoria física que se asigna a un proceso no necesita ser contigua. El proceso ve un espacio de direcciones lógico continuo, pero en realidad, el sistema operativo y la Memory Management Unit hacen la traducción de páginas virtuales a marcos dispersos en la memoria física.

6. ¿Qué información no se guarda en el BCP - bloque de control de procesos?

- A) Información contable
B) Número de identificación del proceso
C) Dirección de la memoria que almacena el segmento de pila - SS
D) Estado de los registros del procesador
E) Dirección de retorno para la función en ejecución

Explicación: La dirección de retorno para la función se guarda en el Segmento de pila, cuando se hace un llamado a la función se realiza un push a la pila y cuando termina se hace un pop.

7. Un valor de Quantum pequeño permite que se planifique más procesos en menos tiempo que con un Quantum largo. ¿Cuál es la desventaja de esto?

- A) Mas ciclos de reloj por proceso
B) Mayor sobrecarga por los cambio de contexto
C) Los procesos no acabarían en un solo Quantum.

Explicación: Al ser muy pequeño el Quantum significa que el proceso se tendrá que detener muchas veces y esto genera que se tenga que realizar muchos cambios de contextos, los ciclos de reloj seguirán siendo los mismos y los procesos si pueden acabar en un solo Quantum.

8. ¿Cuál secuencia de acciones es llevada a cabo ante la presencia de una interrupción?

- A) Se termina el programa en ejecución, se inicia el DMA y se continua con el procesamiento.
B) Se suspende programa en ejecución, se ejecuta la rutina asociada a la interrupción y se asigna nuevo proceso al procesador.

C) Se detiene el programa en ejecución, se ejecuta rutina asociada a la interrupción y se reinicia el programa detenido.

D) Se bloquea el programa en ejecución, se llama a sistema operativo, se continúa con una operación periférica simultánea.

Explicación: El programa se detiene y se guarda su información en el BCP, luego pasa a la rutina asociada y por último se reanuda el programa detenido.

9. Considere un sistema jerarquizado de memoria con tiempo de acceso a caché de $t_c = 10ns$ y un tiempo de acceso a RAM $t_m = 110ns$ (Asuma que t_m incluye el tiempo de la verificación en caché). Si el tiempo efectivo de acceso t_e es 10% mayor que t_c , ¿Cuáles la probabilidad de acierto en RAM?

- A) 98%
- B) 99%
- C) 99.9%
- D) 90%

10. Si un proceso a nivel de usuario, en un sistema con jerarquización de memoria, desea modificar sus propias entradas en la tabla de páginas:

- A) Las puede modificar para favorecer el proceso de traducción
- B) Las puede modificar para evitar la paginación
- C) No las puede modificar por seguridad en la ejecución
- D) No las puede modificar porque sería ineficiente

11. SJT (Shortest job first) es el planificador no-expropietario más eficiente que puede ser implementado en un sistema operativo

- A) Verdadero
- B) Falso

Explicación: De los tres métodos el de mejor tiempo de retorno promedio es el SJT

12. En algunos sistemas operativos, los servicios de interfaz gráfica (gestión de ventanas, menús, etc...) forman parte del núcleo del sistema. Una desventaja de este esquema es:

- A) Suelen ser menos eficiente
- B) Suelen tener mala experiencia para el usuario
- C) Podría presentar problemas de estabilidad para el sistema
- D) Son difíciles de programar

Explicación: Es una desventaja porque un problema en alguno de sus componentes puede llevar a que falle todo y así hacer una caída o reinicio del SO.

13. En un sistema con memoria virtual, un fallo de página se refiere a:

- A) Un error en una página específica.
- B) Ocurre cuando un programa accede a una página de memoria.
- C) Es una referencia a una página equivocada.
- D) Es un acceso a una página que no está actualmente en memoria
- E) Es una página que esta corrupta.

Explicación: En un sistema con memoria virtual, un fallo de página es un evento que ocurre cuando un programa intenta acceder a una página de memoria que no se encuentra actualmente en la memoria principal (RAM). Este evento es una parte normal del funcionamiento de la memoria virtual, no un error en el sentido de un fallo o corrupción.

14. La CPU, después de recibir una interrupción de un dispositivo de E/S:

- A) Se detiene durante un tiempo predeterminado
- B) Entrega el control del bus de direcciones y del bus de datos al dispositivo de interrupción
- C) Ejecuta inmediatamente a la rutina de servicio de interrupción
- D) Ejecuta la rutina de servicio de interrupción después de completar la instrucción actual
- E) Ninguna de las anteriores

Explicación: La CPU termina la tarea que se está ejecutando y luego pasa a guardar el contador de programa y el registro de estado para después si pasar a la Rutina de Servicio de Interrupciones

15. El objetivo principal de la existencia de las memorias cache es:

- A) Aumentar la capacidad de almacenamiento del sistema
- B) Permitir la ejecución de programas más grandes
- C) Proporcionar mayor velocidad en el acceso a datos e instrucciones
- D) Se requiere para soportar los registros del procesador.

16. No es una función del segmento de pila o Stack Segment:

- A) Almacenar la dirección de retorno (IP: instruction pointer) cuando se llama a una rutina
- B) Mejorar el tiempo de acceso a datos e instrucciones
- C) Almacenar el estado del procesador tras la llegada de una interrupción
- D) Apoyar el paso de parámetros entre procedimientos (retornos)

17. Dado el siguiente segmento de código:

```
int r=0, a, b=1;
int function(int *p)
{
    int aux=0;
    int *p2;
    p2=p;
    r=function(a,b);
    printf("a=%d b=%d r=%d", a, b, r);
}
int function(int a, int *b)
{
    int *p;
    p=a;
    r=(a*(b))%2;
    return r;
}
```

Describa la salida de la función printf. Si un entero ocupa 2 byte y un puntero 4 bytes, determine el tamaño mínimo del segmento de datos y del segmento de pila cuando se activa la función function.

$a = 2, b = 1, r = 6$

6 bytes en Segmento de datos

8 bytes en segmento de pila

18) Considere un sistema de computadora que tenga memoria cache, memoria principal (RAM) y disco, y un sistema operativo usando memoria virtual. Se necesitan 2 ns para acceder a una palabra del cache, 10 ns para acceder a una palabra de la RAM y 1 ms para acceder a una palabra del disco. Si la tasa de aciertos de la memoria cache es del 90% y la tasa de aciertos de la memoria

principal, después de una falta de cache es del 98%. ¿Cuál es el tiempo promedio para acceder a una palabra? (1 ms= 1000000 ns)

$$t_e = p_c * t_c + (1 - p_c) p_r (t_c + t_r) + (1 - p_c) (1 - p_r) (t_c + t_r + t_d)$$

$$t_e = 0.9 * 2 + (1 - 0.9) 0.98 (2 + 10) + (1 - 0.9) (1 - 0.98) (2 + 10 + 1000000)$$

$$t_e = 2003 \text{ ns}$$

19. Dado el siguiente segmento de código

```
for (i=1; i<=20; i=i+2){
    a=a;
    do {
        printf("ad %d", i, a);
        a=a+1;
    } while (a<10);
}
```

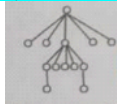
¿Cuántas veces se ejecuta la función printf?

- A) 90
- B) 100
- C) 81
- D) 110

20. Una de las desventajas del modelo de Tiempo Compartido en los sistemas operativos es que:

- A) No permite el procesamiento por lotes
- B) Consume muchos recursos debido a la conmutación de contexto
- C) Depende del tamaño del Quantum
- D) Solo se puede implementar en sistemas con memoria virtual

21. Desarrolle un algoritmo que genere la siguiente jerarquía de procesos. (Utilice la sintaxis que desee, C o pseudo-código, para ambos casos la función a utilizar para la creación de procesos es fork()).



```
int i;
fork(2)>0?fork(2)>0?
{fork(2)}
}
}
i=i+2;
for (i=2; i<=10; i=i+2){
    fork(2);
    printf("ad %d", i, a);
    a=a+1;
} while (a<10);
}
```

22. En un sistema con memoria virtual, las referencias a memoria que realiza un proceso o programa en ejecución son:

- A) Todas referidas al espacio de memoria físico
- B) Son referidas a la memoria de la MMU
- C) Todas están referidas al área de intercambio
- D) Todas están referidas al espacio virtual

23. La salida del siguiente programa es:

```
int main()
{
    int i=0, a=0, b=0;
    for (i=0; i<=10; i=i+1)
        main();
    printf("ad %d", i+1);
    return 0;
}
```

0,0,1,1,1,1

24. Es un beneficio del modelo de administración de memoria denominado Memoria Virtual:

- A) Mayor velocidad en el tiempo de acceso a la RAM
- B) Origen la multiprogramación
- C) Ejecutar programas más grandes que la RAM
- D) Poder tener varios procesos en RAM

25. Una arquitectura de computadores caracterizada por tener almacenamiento de datos e instrucciones físicamente separados es conocida como modelo:

- A) Von Neumann
- B) Harvard
- C) Memoria compartida
- D) Distribuido

26. La razón fundamental para la existencia de múltiples niveles de almacenamiento primario como las cache, memorias expandidas y memorias RAM (jerarquía de memoria), es:

- A) Aumentar la capacidad del almacenamiento
- B) Ejecutar programas más grandes que la RAM
- C) Mayor velocidad en el tiempo de acceso a los datos e instrucciones
- D) Eficiencia en el uso de la CPU

27. Dado los siguientes fragmentos de programa y analizando el conjunto de instrucciones utilizando, estos pertenecen en su orden a máquinas con arquitectura:

Mov ax, 5	Mov ax, 0
Mov bx, 4	Mov bx, 4
Mov bx, ax	Mov cx, 5
	Inicio add ax, bx
	Loop inicio

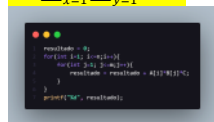
- A) CISC y RISC
- B) Von neumann y RISC
- C) RISC y CISC
- D) No hay diferencia

28. Explique la diferencia, si la hay, entre la declaración y la definición de una variable?

La declaración solo dice el nombre y el tipo, no asigna memoria y la definición si asigna un espacio en memoria.

29. Modele la siguiente ecuacion en pseudocodigo

$$y = \sum_{x=1}^n \sum_{y=1}^m A_x B_y C$$

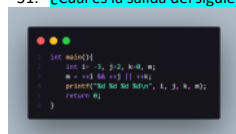


30. Dado el siguiente programa escriba la sentencia que permite imprimir el valor 50 usando el puntero p.



printf("%d\n", *((int*)(p+16)));

31. ¿Cuál es la salida del siguiente programa?



- A) 1, 2, 0, 1
B) -3, 2, 0, 1
C) -2, 3, 0, 1
D) 2, 3, 1, 1

32. Dado el siguiente fragmento de programa, ¿Qué contiene la variable q?



- A) La direccion de la variable p.
B) El contenido de la variable p
C) La direccion del valor almacenado en c
D) Un valor indeterminado

33. Dado el siguiente fragmento de programa en un entorno en el cual un int ocupa 2 byte y un float ocupa 4bytes, el tamaño de una variable tipo S es:

```

Struct S {
    int a;
    float b;
};

```

- A) 6bytes
B) 7bytes
C) 8bytes
D) 4bytes

34. Un computador tiene una cache, una memoria principal (MP) y un disco duro. Si una palabra esta en cache se requiere A ns para acceder a ella. Si esta en la MP pero no en la cache requieren B ns para cargarla en cache y luego la referencia empieza de nuevo. Si la palabra no esta en MP se requieren C ns seguidos de B ns para cargarla en la cache. Si la tasa de aciertos de la cache es de (n-1)/n y la tasa de aciertos de la MP es de (m-1)/m ¿Cuál es el tiempo medio de acceso?

$$t_e = \left(\frac{n-1}{n}\right)A + \left(1 - \frac{n-1}{n}\right)\left(\frac{m-1}{m}\right)(B + A) + \left(1 - \frac{n-1}{n}\right)\left(1 - \frac{m-1}{m}\right)(A + B + C)$$

- 35.Cuál de las siguientes transiciones entre los estados de un proceso no se puede producir en un sistema con un algoritmo de planificación no expulsivo?

- A) Bloqueado a listo
B) Ejecutando a listo
C) Ejecutando a bloqueado
D) Listo a ejecutado

36. Un objetivo que motivo el desarrollo de la arquitectura RISC fue (Responda de acuerdo la lectura 02 del curso)

- A) Aumentar la velocidad de procedimiento
B) Disminuir la complejidad de los programas
C) Disminuir la carga de los procesadores microprogramador
D) Solo azar

- 37.Cuál de los siguientes aspectos se considera mas importante para determinar el rendimiento de la CPU?

- A) Las tecnologías de proceso - materiales y técnicas utilizadas en la fabricación
B) La arquitectura - el diseño al interior del procesador
C) El encapsulado - la forma como el procesador se integra al resto del sistema.
D) El tipo de operaciones - de control, de flujo, de transferencia

38. Dentro de las tres áreas principales consideradas en el diseño del procesador esta la tecnología de proceso. Esta es referida a: (responda de acuerdo a la lectura 02 del curso)

- A) Como se integra un procesador con lo que lo rodea

- B) Materiales y técnicas utilizadas en la fabricación del circuito integrado
- C) La forma como se crean nuevos procesos
- D) La arquitectura del procesador
39. El hecho de que las memorias sean accedidas por palabras o bloques de memoria mas grandes que la unidad de direccionamiento. Se fundamenta en:
- A) Diseños arquitectónicos
- B) Proximidad temporal
- C) Proximidad espacial
- D) Proximidad referencial
40. Las arquitecturas RISC han mostrado experimentalmente que pueden llegar a ser mas eficientes que las arquitecturas CISC. Que aspectos le permiten este aumento en la eficiencia? Como se puede explicar el hecho de que actualmente esta no sea la arquitectura dominante en el mercado? (Sustente sus respuestas de acuerdo a la lectura numero 2)
41. Después de ejecutar el siguiente fragmento de código:



¿Cuál de la siguientes afirmaciones es correcta?

- A) $n1 = 10$ y $n2 = 5$
- B) $n1 = 10$ y $n2 = 10$
- C) la sentencia $*q = *p + *p$ es ilegal
- D) $n1 = 10$ y $n2 = 20$
42. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?
- A) En C todas las variables siempre se pasan a las funciones por valor
- B) Para pasar una estructura a una función hay que pasar un puntero a la estructura
- C) Los vectores y las estructuras siempre se pasan a las funciones por referencia
- D) Cuando se desea modificar un vector dentro de una función no es necesario el uso del operador de dirección
43. De acuerdo con el siguiente esquema, la variable global x:

source file x1.c

Function A { ... }

int x;

Function B { ... }

Source file x2.c

Function C { ... }

Function D { ... }

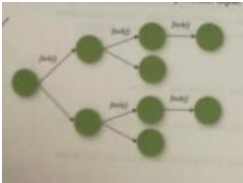
- A) No es accesible desde la función A, C, D.
- B) Es accesible desde la función A, B, C, D.
- C) Solo es accesible desde las funciones de archivo fuente x1.c
- D) No es accesible únicamente para las funciones del archivo x2.c
44. En los sistemas operativos de tiempo compartido cada proceso de tiempo o Quantum. Describa los efectos de aumentar y disminuir el tamaño de este periodo de tiempo.
- Con Quantum grande vamos a tener menos sobre carga, será mejor para los procesos largos pero será malo en tiempo de respuesta. Y con menos quantum tendremos más sobrecarga será peor para los procesos largos pero será mejor el tiempo de respuesta. Entonces con una tenemos mayor eficiencia pero respuesta y con otra lo contrario.
45. Que contiene una entrada de la tabla de vectores de interrupción?
- A) El nombre de la rutina de tratamiento
- B) La dirección de la rutina de tratamiento
- C) El numero de la interrupción
- D) El nombre de la tarea del SO que trata la interrupción
46. Considere un sistema operativo con memoria virtual estos sistemas suelen emplear la paginación en atención a un fallo de página. Sin embargo, una condición frecuente es que no se encuentren espacios de memoria libre por lo que un algoritmo de Reemplazo de páginas deberá ser utilizado. El algoritmo LRU (least recently used) asume que las páginas recientemente usadas serán usadas de nuevo, así que elimina las páginas que menos han sido usadas en el tiempo. Si se tiene un sistema con 3 Frames (espacios) físicos de memoria RAM y un proceso en ejecución genera la siguiente lista de referencias a memorias: 1, 6, 3, 7, 1, 3, 6, 7, 1, 3, 6, 7 (Asuma que no se cargan paginas al iniciar la ejecución).
Cuál es el número de fallos de memoria que podrán ocurrir si se utiliza un algoritmo de reemplazo tipo LRU.
- 11 fallos
47. Cuantos nuevos procesos se crean en la ejecucion del siguiente segmento de codigo:
- ```

fork();
fork();
fork();
if(fork()==0){ fork; }

```
- 11 procesos nuevos
48. Un computador tiene un sistema jerarquizado de memoria de tres niveles: una cache C, una memoria principal R y un disco D. Si una palabra esta en C se requiere 20 ns para acceder a ella. Si esta en la R pero no en C se requieren 60 ns para cargarla en C y luego accederla en C. Si la palabra no esta en R se requieren 12 ms seguidos de 60 ns para cargarla en C y despues accederla desde C. Si la tasa de aciertos de C es de 0.9 y la tasa de aciertos de R es de 0.6 ¿Cuál es le tiempo medio de acceso?

480026

49.



```

1 for(int i=0;i<2;i++){
2 if(fork()==0){
3 int j;
4 for(j=0;j<2;j++){
5 if(fork()==0){
6 break;
7 }
8 }
9 if(j==1){
10 fork();
11 break;
12 }
13 }
14 }

```

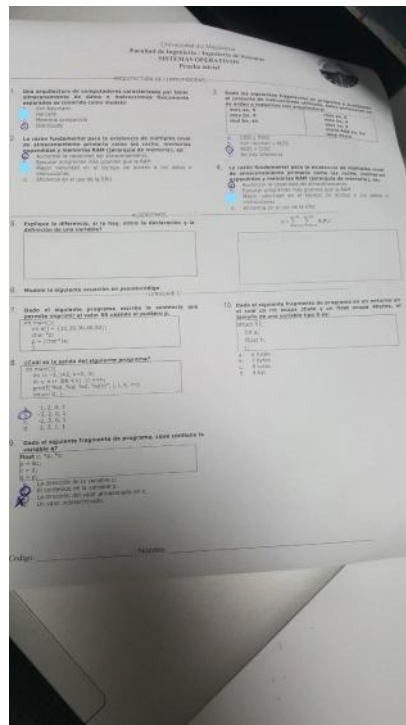
50. ¿Cuál de las siguientes áreas de memoria almacena las variables locales de una función?
  - A. Montón (heap)
  - B. Memoria de código
  - C. Memoria estática
  - D. Pila (Stack)
51. Como afecta el aumento del tamaño de la cache a la estimación del tiempo medio de acceso en un sistema con jerarquía de memoria?
  - A. Aumenta el tamaño del área de intercambio
  - B. No tiene efecto en el tiempo de acceso a la memoria
  - C. Aumenta el tiempo de acceso a la memoria RAM
  - D. Disminuye el tiempo medio de acceso a la memoria
52. En el proceso de compilación de un programa en C o C++ ¿Cuál es el orden correcto de las fases desde el archivo fuente hasta el archivo ejecutable?
  - A. Preprocesamiento, Compilación, ensamblado, enlace
  - B. Preprocesamiento, ensamblado, compilación, enlace
  - C. Compilación, preprocesamiento, ensamblado, enlace
  - D. Ensamblado, preprocesamiento, compilación, enlace
53. ¿Qué innovación en el diseño de sistemas operativos permite dividir el sistema en componentes más pequeños y modulares, en lugar de utilizar un núcleo monolítico que controla todas las funciones del sistema?
  - A. Microkernel
  - B. Multitarea
  - C. Multiprogramación
  - D. Sistema operativo en tiempo real

En un sistema donde  $p_c$  es la probabilidad de encontrar una dirección en la cache,  $t_c$  es el tiempo de lectura en cache,  $p_r$  es la probabilidad de encontrar una dirección en la memoria RAM,  $t_r$  es el tiempo de lectura de la RAM, y  $t_d$  es el tiempo de lectura en el área de intercambio. Si tenemos  $p_c=0.8$ ,  $t_c=12$  ns,  $p_r=0.85$ ,  $t_r=75$  ns y  $t_d=5$  milisegundos, y se mejora el  $t_c$  de la cache en un 25% ¿Cuánto será el nuevo tiempo medio?

78  
65  
95  
85

En un sistema operativo, ¿qué mecanismo se utiliza para permitir que las aplicaciones accedan a los recursos del sistema, como la memoria o los dispositivos de entrada/salida, sin necesidad de interactuar directamente con el hardware?

- a. Interrupciones
- b. Llamadas a procedimientos remotos (RPC)
- c. API (interfaz de programación de aplicaciones)
- d. Llamadas al sistema (system calls)



60

Nombre: Luis Herrera Cardenas Código: 701524058

- En el trabajo *Energy Efficiency across Programming Languages* se analizó la eficiencia energética de 27 lenguajes de programación conocidos utilizando 10 diferentes problemas de referencia. En este trabajo se midió el tiempo de ejecución y el pico máximo de uso de memoria para comprender la forma en que el tiempo de ejecución y la energía están relacionados. La afirmación: *La energía es que los lenguajes más rápidos siempre son más eficientes energéticamente*, es:
  - Verdadero
  - ☒ Falso
- Basado en el trabajo *Energy Efficiency across Programming Languages*, el estudio mostró que estadísticamente la relación entre la cantidad de memoria usada al ejecutar una solución computacional y el consumo energético es:
  - No se estudió esta relación
  - ☒ Existente y son fuertemente correlacionadas
  - No existente
  - No hay conclusión al respecto
- Basado en el trabajo *The gap between processor and memory*, la afirmación: Debido a las complejas interacciones entre la latencia de memoria y el ancho de banda es difícil determinar si la degradación del procesador relacionada con la memoria corresponde a la latencia o al ancho de banda.
  - Es falsa, porque la degradación es determinada por la latencia.
  - Es falsa, porque la degradación es determinada por el ancho de banda.
  - ☒ Es verdadera, porque a menor latencia se requiere más ancho de banda.
  - Es verdadera, porque a mayor latencia se requiere más ancho de banda.
- En un programa en ejecución, se crea un nuevo marco de pila cuando la función A llama a la función B. ¿Cuál de los siguientes ítem no se almacena en este marco de pila?
  - Una copia de los registros utilizados por la función A
  - ☒ Variables locales para la función B
  - El código de la función B
  - El código de la función A
- La afirmación: *La memoria física asignada a un proceso en ejecución en un momento dado debe ser contigua*, es:
  - Verdadero
  - ☒ Falso
- ¿Qué información no se guarda en el BCP - bloque de control de proceso? (Seleccione uno)
  - Información contable
  - Número de identificación del proceso.
  - Dirección de la memoria que almacena el segmento de pila - SS
  - Estado de los registros del procesador.
  - ☒ Dirección de retorno para la función en ejecución.
- Un valor de Quantum pequeño permite que se planifiquen más procesos en menos tiempo que con un cuanto largo. ¿Cuál es la desventaja de esto?
  - Más ciclos de reloj por proceso.
  - ☒ Mayor sobrecarga por los cambios de contexto.
  - Los procesos no acabarían en un sólo Quantum.

- ¿Cuál secuencia de acciones es válida a cabo ante la presencia de una interrupción?
  - Se termina el programa en ejecución, se inicia el DMA y se continúa con el procesamiento
  - Se suspende programa en ejecución, se ejecuta la rutina asociada a la interrupción y se asigna nuevo proceso al procesador
  - ☒ Se detiene el programa en ejecución, se ejecuta rutina asociada a la interrupción y se reinicia el programa detenido
  - Se bloquea el programa en ejecución, se llama a sistema operativo, se continúa con una operación específica simultánea.
- (Lectura 1) El estudio mostró que estadísticamente la relación entre la cantidad de memoria usada al ejecutar una solución computacional y el consumo energético es:
  - Existente y fuertemente correlacionada
  - No existente
  - No se estudió esta relación
  - No hay conclusión al respecto
- Considere un sistema jerarquizado de memoria con tiempo de acceso a caché de  $t_c = 10ns$  y un tiempo de acceso a RAM  $t_m = 110ns$  (Asuma que  $t_m$  incluye el tiempo de la verificación en caché). Si el tiempo efectivo de acceso  $t_e$  es 10% mayor que  $t_c$ , ¿Cuál es la probabilidad de acierto en RAM?
  - 98%
  - 99%
  - ☒ 99.9%
  - 90%
- Si un proceso a nivel de usuario, en un sistema con jerarquización de memoria, desea modificar sus propias entradas en la tabla de páginas:
  - Las puede modificar para favorecer el proceso de traducción
  - Las puede modificar para evitar la paginación
  - ☒ No las puede modificar por seguridad en la ejecución
  - No las puede modificar porque sería ineficiente
- SJT (Shortest job first) es el planificador no-expropiativo más eficiente que puede ser implementado en un sistema operativo
  - Verdadero
  - Falso





Facultad de Ingeniería - Ingeniería de Sistemas  
SISTEMAS OPERATIVOS  
PARCIAL I

Estudiante: CARLOS D. RIVERA Código: 2013114043

---

1. Dada el siguiente segmento de código:

```

int i=0, a, b=2, c;
int funcion(int, int *);
int main() {
 int c, b;
 a=2, b=3;
 f = funcion(a, #32);
 printf("ad %d", a, b, c);
}
int funcion(a, int * b) {
 int c;
 a++; *b=1;
 c = (a%3)*2;
 return c;
}

```

Describe la salida de la función printf. Si un entero ocupa 2 byte y un puntero 4 bytes, determina el tamaño mínimo del segmento de datos y del segmento de pila cuando se activa la función función.

A=6 B=2 C=1

2. Considere un sistema de computadora que tenga memoria caché, memoria principal (RAM) y disco, y un sistema operativo usando memoria virtual. Se necesitan 2 meg para acceder a una palabra del caché, 10 meg para acceder a una palabra de la RAM y 1 meg para acceder a una palabra del disco. Si la tasa de aciertos de la memoria caché es del 90%, y la tasa de aciertos de la memoria principal, después de una falta de caché, es del 90%, ¿cuál es el tiempo promedio para acceder a una palabra? (una referencia)

1.45555 de la hora

3. Dado el siguiente segmento de código:

```

for (i = 1; i <= 20; i = i + 2) {
 a = 0;
 do {
 printf("ad %d", i, a);
 a = a + 3;
 } while (a < 100);
}

```

¿Cuántas veces se ejecuta la función printf?

20  
a) 100  
b) 10  
c) 100

4. ¿FT (Dispersión por línea) es el planificador no-exhaustivo más eficiente que puede ser implementado en un sistema operativo?

Verdadero  
a) Verdadero  
b) Falso

5. Una de las desventajas del modelo de Tiempo Compartido en los sistemas operativos es que:

Depende del tamaño del Quantum  
a. No permite el procesamiento por lotes.  
b. Consume muchos recursos debido a la comunicación de contexto.  
c. Depende del tamaño del Quantum.  
d. Solo se puede implementar en sistemas con memoria virtual.

6. Una de las desventajas del modelo de Tiempo Compartido en los sistemas operativos es que:

Depende del tamaño del Quantum  
a. No permite el procesamiento por lotes.  
b. Consume muchos recursos debido a la comunicación de contexto.  
c. Depende del tamaño del Quantum.  
d. Solo se puede implementar en sistemas con memoria virtual.

7. Desarrolle un algoritmo que genere la siguiente jerarquía de procesos. (Omita la creación que hace C, a pseudo-código, para explicar cómo la función se utiliza para la creación de procesos en hecho).

```

graph TD
 A[Proceso A] --> B[Proceso B]
 A --> C[Proceso C]
 B --> D[Proceso D]
 B --> E[Proceso E]
 C --> F[Proceso F]
 C --> G[Proceso G]
 F --> H[Proceso H]
 F --> I[Proceso I]
 G --> J[Proceso J]
 G --> K[Proceso K]
 I --> L[Proceso L]
 I --> M[Proceso M]
 K --> N[Proceso N]
 K --> O[Proceso O]
 M --> P[Proceso P]
 M --> Q[Proceso R]
 O --> S[Proceso T]
 O --> U[Proceso V]
 R --> W[Proceso X]
 R --> Y[Proceso Z]
 V --> AA[Proceso AB]
 V --> AC[Proceso AD]
 X --> AE[Proceso AF]
 X --> AG[Proceso AH]
 Z --> AI[Proceso AJ]
 Z --> AK[Proceso AL]
 AB --> AM[Proceso AN]
 AB --> AO[Proceso AP]
 AD --> AQ[Proceso AR]
 AD --> AS[Proceso AT]
 AF --> AU[Proceso AV]
 AF --> AW[Proceso AX]
 AH --> AY[Proceso AZ]
 AH --> BA[Proceso BB]
 AJ --> BC[Proceso BD]
 AJ --> BE[Proceso BF]
 AL --> BG[Proceso BH]
 AL --> BI[Proceso BJ]
 AN --> BK[Proceso BL]
 AN --> BM[Proceso BN]
 AP --> BO[Proceso BP]
 AP --> BQ[Proceso BR]
 AR --> BS[Proceso BT]
 AR --> BU[Proceso BV]
 AT --> BW[Proceso BX]
 AT --> BY[Proceso BZ]
 AV --> CA[Proceso CA]
 AV --> CB[Proceso CC]
 AX --> CD[Proceso CE]
 AX --> CF[Proceso CG]
 AZ --> CH[Proceso CH]
 AZ --> CI[Proceso CI]
 BA --> CJ[Proceso CJ]
 BA --> CK[Proceso CK]
 BB --> CL[Proceso CL]
 BB --> CM[Proceso CN]
 BD --> CO[Proceso CO]
 BD --> CP[Proceso CP]
 BE --> CQ[Proceso CQ]
 BE --> CR[Proceso CR]
 BF --> CS[Proceso CS]
 BF --> CT[Proceso CT]
 BH --> CU[Proceso CU]
 BH --> CV[Proceso CV]
 BI --> CW[Proceso CW]
 BI --> CX[Proceso CX]
 BN --> CY[Proceso CY]
 BN --> CZ[Proceso CZ]
 BP --> DA[Proceso DA]
 BP --> DB[Proceso DB]
 BR --> DC[Proceso DC]
 BR --> DD[Proceso DE]
 BS --> DF[Proceso DF]
 BS --> DG[Proceso DG]
 BU --> DH[Proceso DH]
 BU --> DI[Proceso DI]
 BT --> DJ[Proceso DJ]
 BT --> DK[Proceso DK]
 BV --> DL[Proceso DL]
 BV --> DM[Proceso DM]
 BX --> DN[Proceso DN]
 BX --> DO[Proceso DO]
 BY --> DP[Proceso DP]
 BY --> DQ[Proceso DQ]
 BZ --> DR[Proceso DR]
 BZ --> DS[Proceso DS]
 CA --> DT[Proceso DT]
 CA --> DU[Proceso DU]
 CB --> DV[Proceso DV]
 CB --> DW[Proceso DW]
 CC --> DX[Proceso DX]
 CC --> DY[Proceso DY]
 CE --> DZ[Proceso DZ]
 CE --> EA[Proceso EA]
 CG --> EB[Proceso EB]
 CG --> EC[Proceso EC]
 CH --> ED[Proceso ED]
 CH --> EE[Proceso EE]
 CI --> EF[Proceso EF]
 CI --> EG[Proceso EG]
 CJ --> EH[Proceso EH]
 CJ --> EI[Proceso EI]
 CK --> EJ[Proceso EJ]
 CK --> EK[Proceso EK]
 CL --> EL[Proceso EL]
 CL --> EM[Proceso EM]
 CM --> EN[Proceso EN]
 CM --> EO[Proceso EO]
 CN --> EP[Proceso EP]
 CN --> EQ[Proceso EQ]
 CO --> ER[Proceso ER]
 CO --> ES[Proceso ES]
 CP --> ET[Proceso ET]
 CP --> EU[Proceso EU]
 CQ --> EV[Proceso EV]
 CQ --> EW[Proceso EW]
 CR --> EX[Proceso EX]
 CR --> EY[Proceso EY]
 CS --> EZ[Proceso EZ]
 CS --> FA[Proceso FA]
 CT --> FB[Proceso FB]
 CT --> FC[Proceso FC]
 CU --> FD[Proceso FD]
 CU --> FE[Proceso FE]
 CV --> FF[Proceso FF]
 CV --> FG[Proceso FG]
 CW --> FH[Proceso FH]
 CW --> FI[Proceso FI]
 CX --> FJ[Proceso FJ]
 CX --> FK[Proceso FK]
 CY --> FL[Proceso FL]
 CY --> FM[Proceso FM]
 CZ --> FN[Proceso FN]
 CZ --> FO[Proceso FO]
 DA --> FP[Proceso FP]
 DA --> FQ[Proceso FQ]
 DB --> FR[Proceso FR]
 DB --> FS[Proceso FS]
 DC --> FT[Proceso FT]
 DC --> FU[Proceso FU]
 DE --> FV[Proceso FV]
 DE --> FW[Proceso FW]
 DF --> FX[Proceso FX]
 DF --> FY[Proceso FY]
 DG --> FZ[Proceso FZ]
 DG --> GA[Proceso GA]
 DH --> GB[Proceso GB]
 DH --> GC[Proceso GC]
 DI --> GD[Proceso GD]
 DI --> GE[Proceso GE]
 DJ --> GF[Proceso GF]
 DJ --> GG[Proceso GG]
 DK --> GH[Proceso GH]
 DK --> GI[Proceso GI]
 DL --> GJ[Proceso GJ]
 DL --> GK[Proceso GK]
 DM --> GL[Proceso GL]
 DM --> GM[Proceso GM]
 DN --> GN[Proceso GN]
 DN --> GO[Proceso GO]
 DO --> GP[Proceso GP]
 DO --> GQ[Proceso GQ]
 DP --> GR[Proceso GR]
 DP --> GS[Proceso GS]
 DQ --> GT[Proceso GT]
 DQ --> GU[Proceso GU]
 DR --> GV[Proceso GV]
 DR --> GW[Proceso GW]
 DS --> GX[Proceso GX]
 DS --> GY[Proceso GY]
 DT --> GZ[Proceso GZ]
 DT --> HA[Proceso HA]
 DU --> HB[Proceso HB]
 DU --> HC[Proceso HC]
 DV --> HD[Proceso HD]
 DV --> HE[Proceso HE]
 DW --> HF[Proceso HF]
 DW --> HG[Proceso HG]
 DX --> HH[Proceso HH]
 DX --> HI[Proceso HI]
 DY --> HJ[Proceso HJ]
 DY --> HK[Proceso HK]
 DZ --> HL[Proceso HL]
 DZ --> HM[Proceso HM]
 EA --> HN[Proceso HN]
 EA --> HO[Proceso HO]
 EB --> HP[Proceso HP]
 EB --> HQ[Proceso HQ]
 EC --> HR[Proceso HR]
 EC --> HS[Proceso HS]
 ED --> HT[Proceso HT]
 ED --> HU[Proceso HU]
 EE --> HV[Proceso HV]
 EE --> HW[Proceso HW]
 EF --> HX[Proceso HX]
 EF --> HY[Proceso HY]
 EG --> HZ[Proceso HZ]
 EG --> IA[Proceso IA]
 EH --> IB[Proceso IB]
 EH --> IC[Proceso IC]
 EI --> ID[Proceso ID]
 EI --> IE[Proceso IE]
 EJ --> IF[Proceso IF]
 EJ --> IG[Proceso IG]
 EK --> IH[Proceso IH]
 EK --> II[Proceso II]
 EL --> IJ[Proceso IJ]
 EL --> IK[Proceso IK]
 EM --> IL[Proceso IL]
 EM --> IM[Proceso IM]
 EN --> IN[Proceso IN]
 EN --> IO[Proceso IO]
 EO --> IP[Proceso IP]
 EO --> IQ[Proceso IQ]
 EP --> IR[Proceso IR]
 EP --> IS[Proceso IS]
 EQ --> IT[Proceso IT]
 EQ --> IU[Proceso IU]
 ER --> IV[Proceso IV]
 ER --> IW[Proceso IW]
 ES --> IX[Proceso IX]
 ES --> IY[Proceso IY]
 ET --> IZ[Proceso IZ]
 ET --> JA[Proceso JA]
 EU --> JB[Proceso JB]
 EU --> JC[Proceso JC]
 EV --> JD[Proceso JD]
 EV --> JE[Proceso JE]
 EW --> JF[Proceso JF]
 EW --> JG[Proceso JG]
 EX --> JH[Proceso JH]
 EX --> JI[Proceso JI]
 EY --> JJ[Proceso JJ]
 EY --> JK[Proceso JK]
 EZ --> JL[Proceso JL]
 EZ --> JM[Proceso JM]
 FA --> JN[Proceso JN]
 FA --> JO[Proceso JO]
 FB --> JP[Proceso JP]
 FB --> JQ[Proceso JQ]
 FC --> JR[Proceso JR]
 FC --> JS[Proceso JS]
 FD --> JT[Proceso JT]
 FD --> JU[Proceso JU]
 FE --> JV[Proceso JV]
 FE --> JW[Proceso JW]
 FF --> JX[Proceso JX]
 FF --> JY[Proceso JY]
 FG --> JZ[Proceso JZ]
 FG --> KA[Proceso KA]
 GH --> KB[Proceso KB]
 GH --> KC[Proceso KC]
 GI --> KD[Proceso KD]
 GI --> KE[Proceso KE]
 HJ --> KF[Proceso KF]
 HJ --> KG[Proceso KG]
 HK --> KH[Proceso KH]
 HK --> KI[Proceso KI]
 HL --> KJ[Proceso KJ]
 HL --> KK[Proceso KK]
 HM --> KL[Proceso KL]
 HM --> KM[Proceso KM]
 HN --> KN[Proceso KN]
 HN --> KO[Proceso KO]
 HO --> KP[Proceso KP]
 HO --> KQ[Proceso KQ]
 HP --> KR[Proceso KR]
 HP --> KS[Proceso KS]
 HQ --> KT[Proceso KT]
 HQ --> KU[Proceso KU]
 HR --> KV[Proceso KV]
 HR --> KW[Proceso KW]
 HS --> KX[Proceso KX]
 HS --> KY[Proceso KY]
 HT --> KZ[Proceso KZ]
 HT --> LA[Proceso LA]
 HU --> LB[Proceso LB]
 HU --> LC[Proceso LC]
 HV --> LD[Proceso LD]
 HV --> LE[Proceso LE]
 HW --> LF[Proceso LF]
 HW --> LG[Proceso LG]
 HX --> LH[Proceso LH]
 HX --> LI[Proceso LI]
 HY --> LJ[Proceso LJ]
 HY --> LK[Proceso LK]
 HZ --> LL[Proceso LL]
 HZ --> LM[Proceso LM]
 IA --> LN[Proceso LN]
 IA --> LO[Proceso LO]
 IB --> LP[Proceso LP]
 IB --> LQ[Proceso LQ]
 IC --> LR[Proceso LR]
 IC --> LS[Proceso LS]
 ID --> LT[Proceso LT]
 ID --> LU[Proceso LU]
 IE --> LV[Proceso LV]
 IE --> LW[Proceso LW]
 IF --> LX[Proceso LX]
 IF --> LY[Proceso LY]
 IG --> LZ[Proceso LZ]
 IG --> MA[Proceso MA]
 IH --> MB[Proceso MB]
 IH --> MC[Proceso MC]
 II --> MD[Proceso MD]
 II --> ME[Proceso ME]
 IJ --> MF[Proceso MF]
 IJ --> MG[Proceso MG]
 IK --> MH[Proceso MH]
 IK --> MI[Proceso MI]
 IL --> MJ[Proceso MJ]
 IL --> MK[Proceso MK]
 IM --> ML[Proceso ML]
 IM --> MM[Proceso MM]
 IN --> MN[Proceso MN]
 IN --> MO[Proceso MO]
 IO --> MP[Proceso MP]
 IO --> MQ[Proceso MQ]
 IP --> MR[Proceso MR]
 IP --> MS[Proceso MS]
 IQ --> MT[Proceso MT]
 IQ --> MU[Proceso MU]
 IR --> MV[Proceso MV]
 IR --> MW[Proceso MW]
 IS --> MX[Proceso MX]
 IS --> MY[Proceso MY]
 IT --> MZ[Proceso MZ]
 IT --> NA[Proceso NA]
 IU --> NB[Proceso NB]
 IU --> NC[Proceso NC]
 IV --> ND[Proceso ND]
 IV --> NE[Proceso NE]
 IW --> NF[Proceso NF]
 IW --> NG[Proceso NG]
 IX --> NH[Proceso NH]
 IX --> NI[Proceso NI]
 IY --> NJ[Proceso NJ]
 IY --> NK[Proceso NK]
 IZ --> NL[Proceso NL]
 IZ --> NM[Proceso NM]
 JA --> NO[Proceso NO]
 JA --> NP[Proceso NP]
 JB --> NQ[Proceso NQ]
 JB --> NR[Proceso NR]
 JC --> NS[Proceso NS]
 JC --> NT[Proceso NT]
 JD --> NU[Proceso NU]
 JD --> NV[Proceso NV]
 JE --> NW[Proceso NW]
 JE --> NX[Proceso NX]
 JF --> NY[Proceso NY]
 JF --> NZ[Proceso NZ]
 JG --> OA[Proceso OA]
 JG --> OB[Proceso OB]
 JH --> OC[Proceso OC]
 JH --> OD[Proceso OD]
 JI --> OE[Proceso OE]
 JI --> OF[Proceso OF]
 JJ --> OG[Proceso OG]
 JJ --> OH[Proceso OH]
 JK --> OI[Proceso OI]
 JK --> OJ[Proceso OJ]
 JL --> OK[Proceso OK]
 JL --> OL[Proceso OL]
 JM --> OM[Proceso OM]
 JM --> ON[Proceso ON]
 JN --> OP[Proceso OP]
 JN --> OQ[Proceso OQ]
 JO --> OR[Proceso OR]
 JO --> OS[Proceso OS]
 JP --> OT[Proceso OT]
 JP --> OU[Proceso OU]
 JQ --> OV[Proceso OV]
 JQ --> OW[Proceso OW]
 JR --> OX[Proceso OX]
 JR --> OY[Proceso OY]
 JS --> OZ[Proceso OZ]
 JS --> PA[Proceso PA]
 JT --> PB[Proceso PB]
 JT --> PC[Proceso PC]
 JU --> PD[Proceso PD]
 JU --> PE[Proceso PE]
 JV --> PF[Proceso PF]
 JV --> PG[Proceso PG]
 JW --> PH[Proceso PH]
 JW --> PI[Proceso PI]
 JX --> PJ[Proceso PJ]
 JX --> PK[Proceso PK]
 JY --> PL[Proceso PL]
 JY --> PM[Proceso PM]
 JZ --> PN[Proceso PN]
 JZ --> PO[Proceso PO]
 KA --> PP[Proceso PP]
 KA --> PQ[Proceso PQ]
 KB --> PR[Proceso PR]
 KB --> PS[Proceso PS]
 KC --> PT[Proceso PT]
 KC --> PU[Proceso PU]
 KD --> PV[Proceso PV]
 KD --> VW[Proceso VW]
 KE --> VX[Proceso VX]
 KE --> VY[Proceso VY]
 KF --> VZ[Proceso VZ]
 KF --> WA[Proceso WA]
 KH --> WB[Proceso WB]
 KH --> WC[Proceso WC]
 KI --> WD[Proceso WD]
 KI --> WE[Proceso WE]
 KJ --> WF[Proceso WF]
 KJ --> WG[Proceso WG]
 KK --> WH[Proceso WH]
 KK --> WI[Proceso WI]
 KL --> WJ[Proceso WJ]
 KL --> WK[Proceso WK]
 KM --> WL[Proceso WL]
 KM --> WM[Proceso WM]
 KN --> WN[Proceso WN]
 KN --> WO[Proceso WO]
 KO --> WP[Proceso WP]
 KO --> WQ[Proceso WQ]
 KP --> WR[Proceso WR]
 KP --> WS[Proceso WS]
 KQ --> WT[Proceso WT]
 KQ --> WU[Proceso WU]
 KR --> WV[Proceso WV]
 KR --> WW[Proceso WW]
 KS --> WX[Proceso WX]
 KS --> WY[Proceso WY]
 KT --> WZ[Proceso WZ]
 KT --> XA[Proceso XA]
 KU --> XB[Proceso XB]
 KU --> XC[Proceso XC]
 KV --> XD[Proceso XD]
 KV --> XE[Proceso XE]
 KW --> XF[Proceso XF]
 KW --> XG[Proceso XG]
 KX --> XH[Proceso XH]
 KX --> XI[Proceso XI]
 KY --> XJ[Proceso XJ]
 KY --> XK[Proceso XK]
 KZ --> XL[Proceso XL]
 KZ --> XM[Proceso XM]
 LA --> XN[Proceso XN]
 LA --> XO[Proceso XO]
 LB --> XP[Proceso XP]
 LB --> XQ[Proceso XQ]
 LC --> XR[Proceso XR]
 LC --> XS[Proceso XS]
 LD --> XT[Proceso XT]
 LD --> XU[Proceso XU]
 LE --> XV[Proceso XV]
 LE --> XW[Proceso XW]
 LF --> XX[Proceso XX]
 LF --> XY[Proceso XY]
 LG --> XZ[Proceso XZ]
 LG --> YA[Proceso YA]
 LH --> YB[Proceso YB]
 LH --> YC[Proceso YC]
 LI --> YD[Proceso YD]
 LI --> YE[Proceso YE]
 LJ --> YF[Proceso YF]
 LJ --> YG[Proceso YG]
 LK --> YH[Proceso YH]
 LK --> YI[Proceso YI]
 LM --> YJ[Proceso YJ]
 LM --> YK[Proceso YK]
 LN --> YL[Proceso YL]
 LN --> YM[Proceso YM]
 LO --> YN[Proceso YN]
 LO --> YO[Proceso YO]
 LP --> YP[Proceso YP]
 LP --> YQ[Proceso YQ]
 LQ --> YR[Proceso YR]
 LQ --> YS[Proceso YS]
 LR --> YT[Proceso YT]
 LR --> YU[Proceso YU]
 LS --> YV[Proceso YV]
 LS --> YW[Proceso YW]
 LT --> YX[Proceso YX]
 LT --> YY[Proceso YY]
 LU --> YZ[Proceso YZ]
 LU --> ZA[Proceso ZA]
 LV --> ZB[Proceso ZB]
 LV --> ZC[Proceso ZC]
 LW --> ZD[Proceso ZD]
 LW --> ZE[Proceso ZE]
 LX --> ZF[Proceso ZF]
 LX --> ZG[Proceso ZG]
 LY --> ZH[Proceso ZH]
 LY --> ZI[Proceso ZI]
 LZ --> ZJ[Proceso ZJ]
 LZ --> ZK[Proceso ZK]
 MA --> ZL[Proceso ZL]
 MA --> ZM[Proceso ZM]
 MB --> ZN[Proceso ZN]
 MB --> ZO[Proceso ZO]
 MC --> ZP[Proceso ZP]
 MC --> ZQ[Proceso ZQ]
 MD --> ZR[Proceso ZR]
 MD --> ZS[Proceso ZS]
 ME --> ZT[Proceso ZT]
 ME --> ZU[Proceso ZU]
 MF --> ZV[Proceso ZV]
 MF --> ZW[Proceso ZW]
 MG --> ZX[Proceso ZX]
 MG --> ZY[Proceso ZY]
 MH --> ZZ[Proceso ZZ]
 MH --> AA[Proceso AA]
 MI --> AB[Proceso AB]
 MI --> AC[Proceso AC]
 MJ --> AD[Proceso AD]
 MJ --> AE[Proceso AE]
 MK --> AF[Proceso AF]
 MK --> AG[Proceso AG]
 ML --> AH[Proceso AH]
 ML --> AI[Proceso AI]
 MM --> AJ[Proceso AJ]
 MM --> AK[Proceso AK]
 MN --> AL[Proceso AL]
 MN --> AM[Proceso AM]
 MO --> AN[Proceso AN]
 MO --> AO[Proceso AO]
 MP --> AP[Proceso AP]
 MP --> AQ[Proceso AQ]
 MQ --> AR[Proceso AR]
 MQ --> AS[Proceso AS]
 MR --> AT[Proceso AT]
 MR --> AU[Proceso AU]
 MS --> AV[Proceso AV]
 MS --> AW[Proceso AW]
 MT --> AX[Proceso AX]
 MT --> AY[Proceso AY]
 MU --> AZ[Proceso AZ]
 MU --> BA[Proceso BA]
 MV --> BB[Proceso BB]
 MV --> BC[Proceso BC]
 MW --> BD[Proceso BD]
 MW --> BE[Proceso BE]
 WX --> BF[Proceso BF]
 WX --> BG[Proceso BG]
 WY --> BH[Proceso BH]
 WY --> BI[Proceso BI]
 WZ --> BJ[Proceso BJ]
 WZ --> BK[Proceso BK]
 XA --> BL[Proceso BL]
 XA --> BM[Proceso BM]
 XB --> BN[Proceso BN]
 XB --> BO[Proceso BO]
 XC --> BP[Proceso BP]
 XC --> BQ[Proceso BQ]
 XD --> BR[Proceso BR]
 XD --> BS[Proceso BS]
 XE --> BT[Proceso BT]
 XE --> BU[Proceso BU]
 XF --> BV[Proceso BV]
 XF --> BW[Proceso BW]
 XG --> BX[Proceso BX]
 XG --> BY[Proceso BY]
 XH --> BZ[Proceso BZ]
 XH --> CA[Proceso CA]
 XI --> CB[Proceso CB]
 XI --> CC[Proceso CC]
 XJ --> CD[Proceso CD]
 XJ --> CE[Proceso CE]
 XK --> CF[Proceso CF]
 XK --> CG[Proceso CG]
 XL --> CH[Proceso CH]
 XL --> CI[Proceso CI]
 XM --> CJ[Proceso CJ]
 XM --> CK[Proceso CK]
 XN --> CL[Proceso CL]
 XN --> CM[Proceso CM]
 XO --> CN[Proceso CN]
 XO --> CO[Proceso CO]
 XP --> CP[Proceso CP]
 XP --> CQ[Proceso CQ]
 XQ --> CR[Proceso CR]
 XQ --> CS[Proceso CS]
 XR --> CT[Proceso CT]
 XR --> CU[Proceso CU]
 XS --> CV[Proceso CV]
 XS --> CW[Proceso CW]
 XT --> CX[Proceso CX]
 XT --> CY[Proceso CY]
 XU --> CZ[Proceso CZ]
 XU --> DA[Proceso DA]
 XV --> DB[Proceso DB]
 XV --> DC[Proceso DC]
 XW --> DD[Proceso DD]
 XW --> DE[Proceso DE]
 XX --> DF[Proceso DF]
 XX --> DG[Proceso DG]
 XY --> DH[Proceso DH]
 XY --> DI[Proceso DI]
 XZ --> DJ[Proceso DJ]
 XZ --> DK[Proceso DK]
 YA --> DL[Proceso DL]
 YA --> DM[Proceso DM]
 YB --> DN[Proceso DN]
 YB --> DO[Proceso DO]
 YC --> DP[Proceso DP]
 YC --> DQ[Proceso DQ]
 YD --> DR[Proceso DR]
 YD --> DS[Proceso DS]
 YE --> DT[Proceso DT]
 YE --> DU[Proceso DU]
 YF --> DV[Proceso DV]
 YF --> DW[Proceso DW]
 YG --> DX[Proceso DX]
 YG --> DY[Proceso DY]
 YH --> DZ[Proceso DZ]
 YH --> EA[Proceso EA]
 YI --> EB[Proceso EB]
 YI --> EC[Proceso EC]
 YJ --> ED[Proceso ED]
 YJ --> EE[Proceso EE]
 YK --> EF[Proceso EF]
 YK --> EG[Proceso EG]
 YL --> EH[Proceso EH]
 YL --> EI[Proceso EI]
 YM --> EJ[Proceso EJ]
 YM --> EK[Proceso EK]
 YN --> EL[Proceso EL]
 YN --> EM[Proceso EM]
 YO --> EN[Proceso EN]
 YO --> EO[Proceso EO]
 YP --> EP[Proceso EP]
 YP --> EQ[Proceso EQ]
 YQ --> ER[Proceso ER]
 YQ --> ES[Proceso ES]
 YR --> ET[Proceso ET]
 YR --> EU[Proceso EU]
 YS --> EV[Proceso EV]
 YS --> EW[Proceso EW]
 YT --> EX[Proceso EX]
 YT --> EY[Proceso EY]
 YU --> EZ[Proceso EZ]
 YU --> FA[Proceso FA]
 YV --> FB[Proceso FB]
 YV --> FC[Proceso FC]
 YW --> FD[Proceso FD]
 YW --> FE[Proceso FE]
 YX --> FF[Proceso FF]
 YX --> FG[Proceso FG]
 YY --> FH[Proceso FH]
 YY --> FI[Proceso FI]
 YZ --> FJ[Proceso FJ]
 YZ --> FK[Proceso FK]
 ZA --> FL[Proceso FL]
 ZA --> FM[Proceso FM]
 ZB --> FN[Proceso FN]
 ZB --> FO[Proceso FO]
 ZC --> FP[Proceso FP]
 ZC --> FQ[Proceso FQ]
 ZD --> FR[Proceso FR]
 ZD --> FS[Proceso FS]
 ZE --> FT[Proceso FT]
 ZE --> FU[Proceso FU]
 ZF --> FV[Proceso FV]
 ZF --> FW[Proceso FW]
 ZG --> FX[Proceso FX]
 ZG --> FY[Proceso FY]
 ZH --> FZ[Proceso FZ]
 ZH --> GA[Proceso GA]
 ZI --> GB[Proceso GB]
 ZI --> GC[Proceso GC]
 ZJ --> GD[Proceso GD]
 ZJ --> GE[Proceso GE]
 ZK --> GF[Proceso GF]
 ZK --> GG[Proceso GG]
 ZL --> GH[Proceso GH]
 ZL --> GI[Proceso GI]
 ZM --> GJ[Proceso GJ]
 ZM --> GK[Proceso GK]
 ZN --> GL[Proceso GL]
 ZN --> GM[Proceso GM]
 ZO --> GN[Proceso GN]
 ZO --> GO[Proceso GO]
 ZP --> GP[Proceso GP]
 ZP --> GQ[Proceso GQ]
 ZQ --> GR[Proceso GR]
 ZQ --> GS[Proceso GS]
 ZR --> GT[Proceso GT]
 ZR --> GU[Proceso GU]
 ZS --> GV[Proceso GV]
 ZS --> HW[Proceso HW]
 ZT --> WX[Proceso WX]
 ZT --> WY[Proceso WY]
 ZU --> WZ[Proceso WZ]
 ZU --> XA[Proceso XA]
 ZV --> XB[Proceso XB]
 ZV --> XC[Proceso XC]
 ZW --> XD[Proceso XD]
 ZW --> XE[Proceso XE]
 ZX --> XF[Proceso XF]
 ZX --> XG[Proceso XG]
 ZY --> XH[Proceso XH]
 ZY --> XI[Proceso XI]
 ZZ --> XJ[Proceso XJ]
 ZZ --> XK[Proceso XK]
 AA --> XL[Proceso XL]
 AA --> XM[Proceso XM]
 AB --> XN[Proceso XN]
 AB --> XO[Proceso XO]
 AC --> XP[Proceso XP]
 AC --> XQ[Proceso XQ]
 AD --> XR[Proceso XR]
 AD --> XS[Proceso XS]
 AE --> XT[Proceso XT]
 AE --> XU[Proceso XU]
 AF --> XV[Proceso XV]
 AF --> XW[Proceso XW]
 AG --> XX[Proceso XX]
 AG --> XY[Proceso XY]
 AH --> XZ[Proceso XZ]
 AH --> YA[Proceso YA]
 AI --> YB[Proceso YB]
 AI --> YC[Proceso YC]
 AJ --> YD[Proceso YD]
 AJ --> YE[Proceso YE]
 AK --> YF[Proceso YF]
 AK --> YG[Proceso YG]
 AL --> YH[Proceso YH]
 AL --> YI[Proceso YI]
 AM --> YJ[Proceso YJ]
 AM --> YK[Proceso YK]
 AN --> YL[Proceso YL]
 AN --> YM[Proceso YM]
 AO --> YN[Proceso YN]
 AO --> YO[Proceso YO]
 AP --> YP[Proceso YP]
 AP --> YQ[Proceso YQ]
 AQ --> YR[Proceso YR]
 AQ --> YS[Proceso YS]
 AR --> YT[Proceso YT]
 AR --> YU[Proceso YU]
 AS --> YV[Proceso YV]
 AS --> YW[Proceso YW]
 AT --> YX[Proceso YX]
 AT --> YY[Proceso YY]
 AU --> YZ[Proceso YZ]
 AU --> ZA[Proceso ZA]
 AV --> ZB[Proceso ZB]
 AV --> ZC[Proceso ZC]
 AW --> ZD[Proceso ZD]
 AW --> ZE[Proceso ZE]
 AX --> ZF[Proceso ZF]
 AX --> ZG[Proceso ZG]
 AY --> ZH[Proceso ZH]
 AY --> ZI[Proceso ZI]
 AZ --> ZJ[Proceso ZJ]
 AZ --> ZK[Proceso ZK]
 BA --> ZL[Proceso ZL]
 BA --> ZM[Proceso ZM]
 BB --> ZN[Proceso ZN]
 BB --> ZO[Proceso ZO]
 BC --> ZP[Proceso ZP]
 BC --> ZQ[Proceso ZQ]
 BD --> ZR[Proceso ZR]
 BD --> ZS[Proceso ZS]
 BE --> ZT[Proceso ZT]
 BE --> ZU[Proceso ZU]
 BF --> ZV[Proceso ZV]
 BF --> ZW[Proceso ZW]
 BG --> ZX[Proceso ZX]
 BG --> ZY[Proceso ZY]
 BH --> ZZ[Proceso ZZ]
 BH --> AA[Proceso AA]
 BI --> AB[Proceso AB]
 BI --> AC[Proceso AC]
 BJ --> AD[Proceso AD]
 BJ --> AE[Proceso AE]
 BK --> AF[Proceso AF]
 BK --> AG[Proceso AG]
 BL --> AH[Proceso AH]
 BL --> AI[Proceso AI]
 BM --> AJ[Proceso AJ]
 BM --> AK[Proceso AK]
 BN --> AL[Proceso AL]
 BN --> AM[Proceso AM]
 BO --> AN[Proceso AN]
 BO --> AO[Proceso AO]
 BP --> AP[Proceso AP]
 BP --> AQ[Proceso AQ]
 BQ --> AR[Proceso AR]
 BQ --> AS[Proceso AS]
 BR --> AT[Proceso AT]
 BR --> AU[Proceso AU]
 BS --> AV[Proceso AV]
 BS --> AW[Proceso AW]
 BT --> AX[Proceso AX]
 BT --> AY[Proceso AY]
 BU --> AZ[Proceso AZ]
 BU --> BA[Proceso BA]
 BV --> BB[Proceso BB]
 BV --> BC[Proceso BC]
 BW --> BD[Proceso BD]
 BW --> BE[Proceso BE]
 BX --> BF[Proceso BF]
 BX --> BG[Proceso BG]
 BY --> BH[Proceso BH]
 BY --> BI[Proceso BI]
 BZ --> BJ[Proceso BJ]
 BZ --> BK[Proceso BK]
 CA --> BL[Proceso BL]
 CA --> BM[Proceso BM]
 CB --> BN[Proceso BN]
 CB --> BO[Proceso BO]
 CC --> BP[Proceso BP]
 CC --> BQ[Proceso BQ]
 CD --> BR[Proceso BR]
 CD --> BS[Proceso BS]
 CE --> BT[Proceso BT]
 CE --> BU[Proceso BU]
 CF --> BV[Proceso BV]
 CF --> BW[Proceso BW]
 CG --> BX[Proceso BX]
 CG --> BY[Proceso BY]
 CH --> BZ[Proceso BZ]
 CH --> CA[Proceso CA]
 CI --> CB[Proceso CB]
 CI --> CC[Proceso CC]
 CJ --> CD[Proceso CD]
 CJ --> CE[Proceso CE]
 CK --> CF[Proceso CF]
 CK --> CG[Proceso CG]
 CL --> CH[Proceso CH]
 CL --> CI[Proceso CI]
 CM --> CJ[Proceso CJ]
 CM --> CK[Proceso CK]
 CN --> CL[Proceso CL]
 CN --> CM[Proceso CM]
 CO --> CN[Proceso CN]
 CO --> CO[Proceso CO]
 CP --> CP[Proceso CP]
 CP --> CQ[Proceso CQ]
 CQ --> CR[Proceso CR]
 CQ --> CS[Proceso CS]
 CR --> CT[Proceso CT]
 CR --> CU[Proceso CU]
 CS --> CV[Proceso CV]
 CS --> CW[Proceso CW]
 CT --> CX[Proceso CX]
 CT --> CY[Proceso
```